МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗВІТ З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»
на тему: «Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2»

Виконала: здобувачка групи 122-23-1
Висторопська Альбіна Євгенівна
Прийняла: Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

Тема роботи

Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета роботи

Закріпити знання та навчитися створювати, налаштовувати й використовувати віртуальну машину в Amazon EC2.

Завдання

У наявному акаунті AWS створити віртуальну машину з ОС Windows, підключитися до неї через RDP та змінити фон робочого столу, розмістивши на ньому ім’я і номер групи.

Хід роботи

1. Відкриття Amazon EC2

Я увійшла в AWS Management Console, у рядку пошуку ввела «EC2» та відкрила сервіс віртуальних серверів.

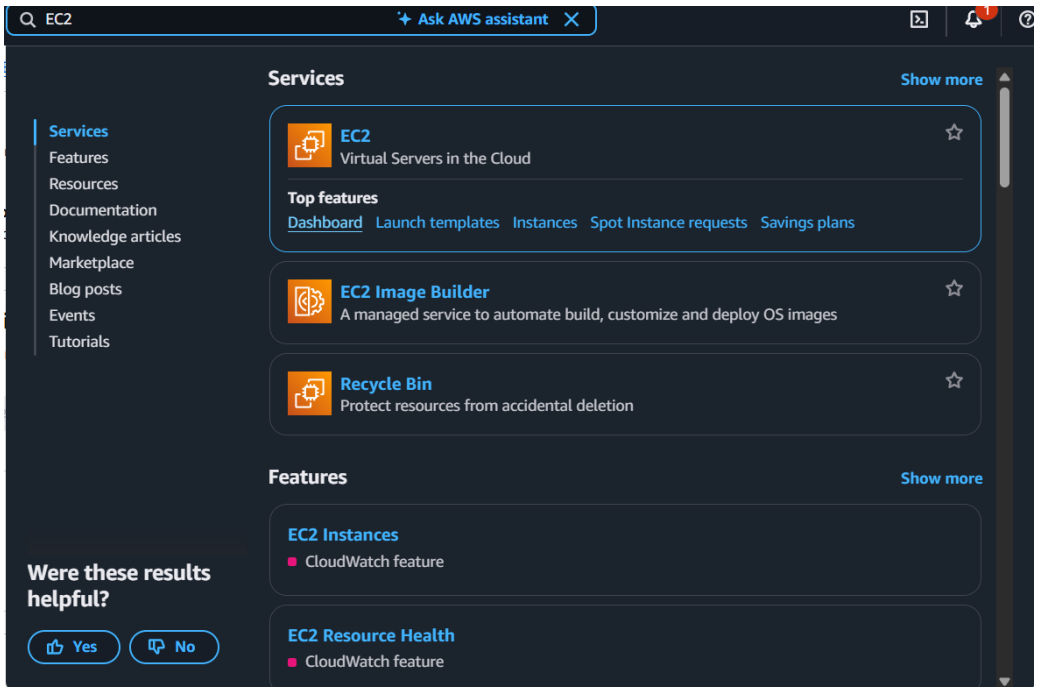


Рисунок 5.1 – Пошук сервісу Amazon EC2 у консолі AWS.

2. Перегляд панелі EC2

На головній сторінці сервісу перевірила доступні ресурси. Для роботи використала регіон Europe (Stockholm). Спочатку запущених екземплярів не було.

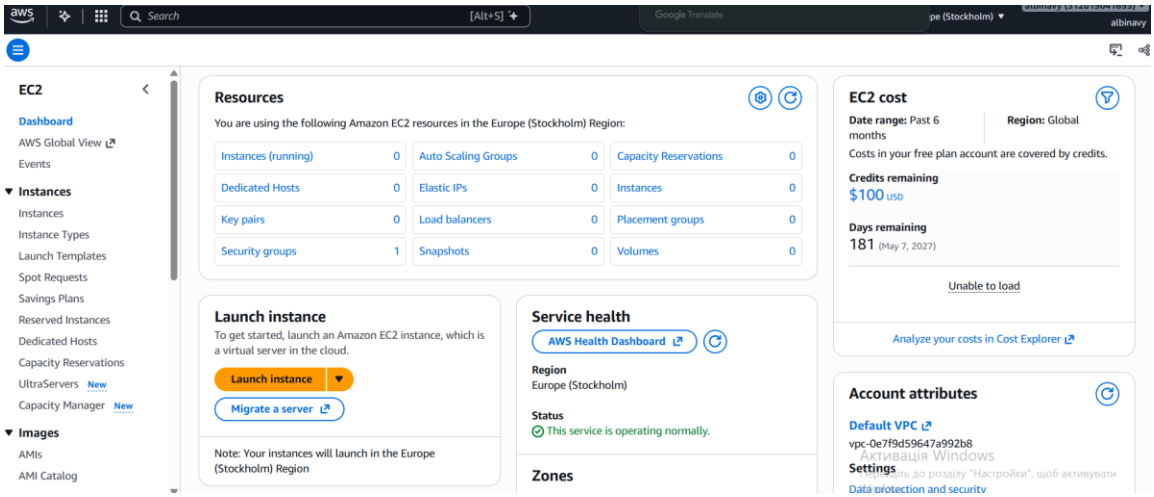


Рисунок 5.2 – Головна панель керування сервісом Amazon EC2.

3. Налаштування системи Windows

Натиснула Launch instance. У розділі образів вибрала Microsoft Windows Server 2022 Base, архітектура x86 (64-bit). Тип екземпляра – t3.micro, диск – 30 GiB.

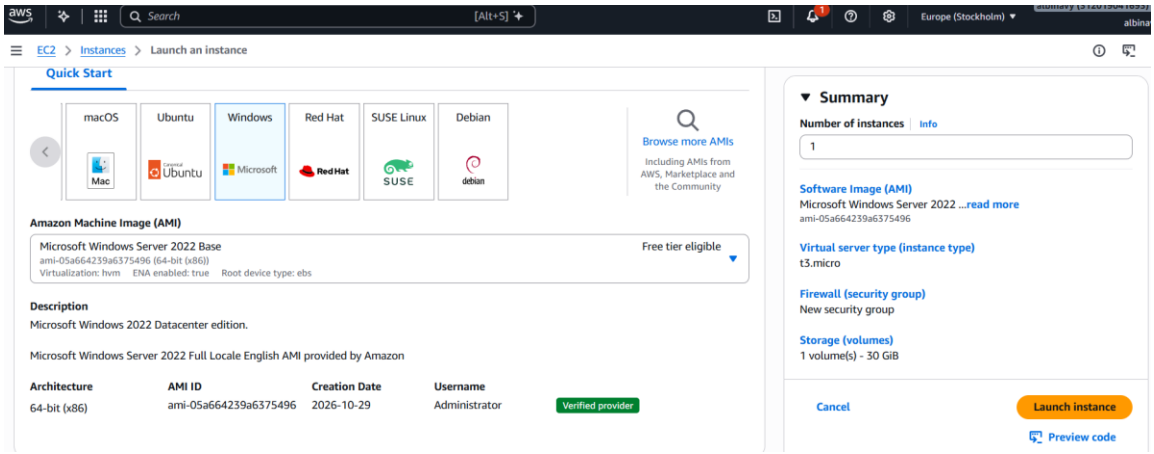


Рисунок 5.3 – Вибір образу Microsoft Windows Server 2022 Base.

4. Налаштування пари ключів

Вибрала ключ albina-apz5-key, створений у форматі RSA/PEM. Приватний файл зберегла локально для розшифрування пароля адміністратора.

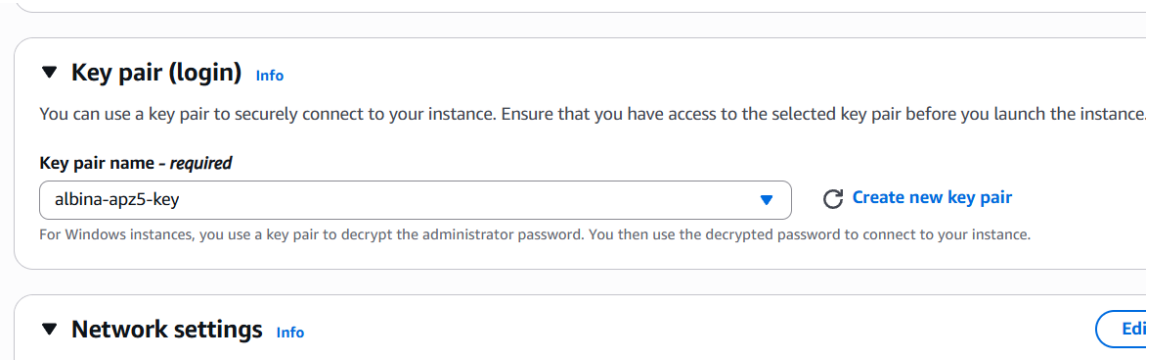


Рисунок 5.4 – Вибір пари ключів для доступу до віртуальної машини.

5. Налаштування мережі

У Security Group для вхідного підключення використала RDP, протокол TCP, порт 3389. Як джерело вибрала My IP, щоб обмежити доступ до віртуальної машини.

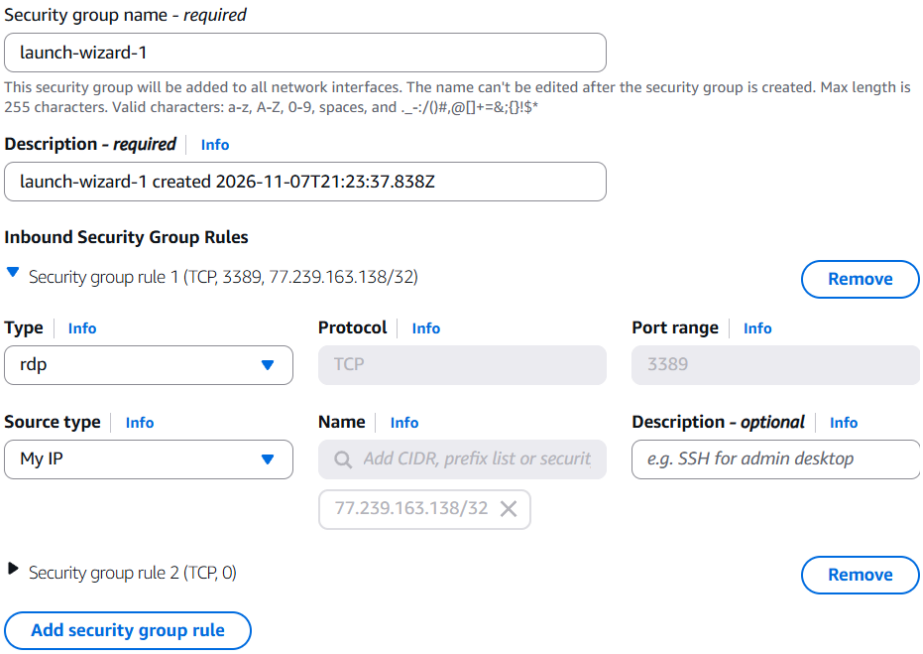


Рисунок 5.5 – Налаштування групи безпеки та RDP-доступу.

6. Запуск екземпляра

Після перевірки параметрів натиснула Launch instance. Система показала повідомлення про успішний початок запуску екземпляра.

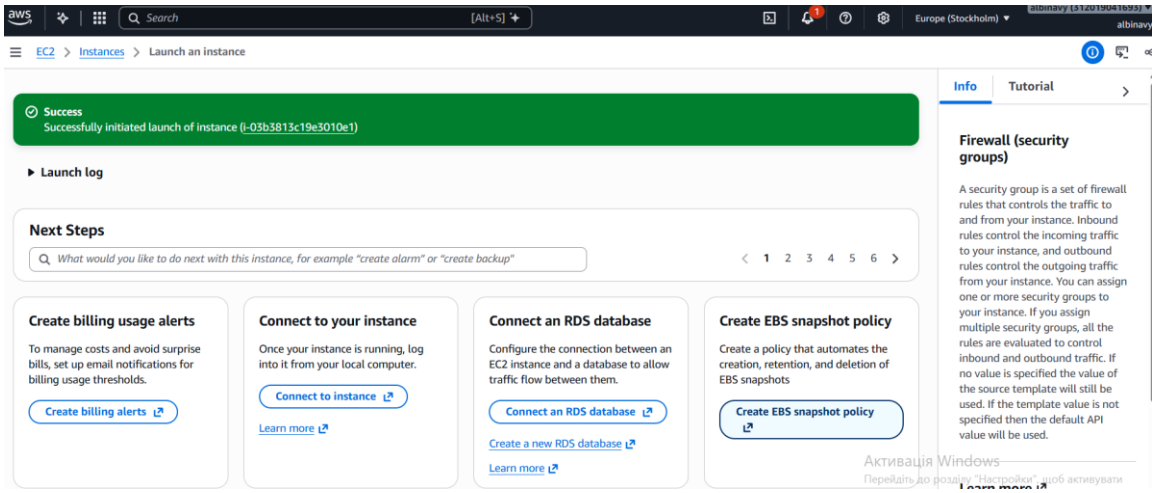


Рисунок 5.6 – Повідомлення про успішний запуск EC2.

7. Перегляд інформації про машину

Після запуску відкрила Instance summary. Екземпляр отримав ідентифікатор i-03b3813c19e3010e1 і зовнішню IPv4-адресу 13.61.33.146. Стан машини – Running.

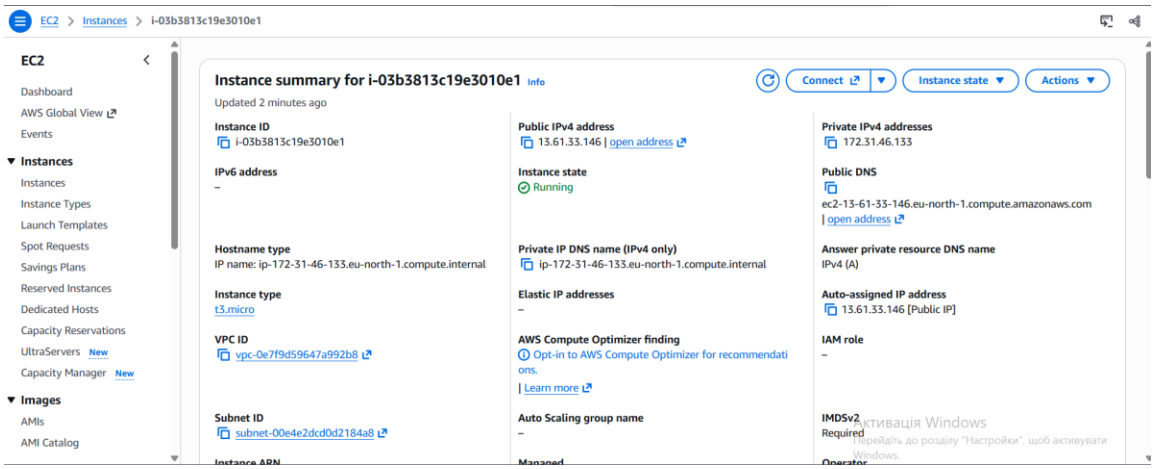


Рисунок 5.7 – Параметри запущеної машини та зовнішня IP-адреса.

8. Перевірка стану машини

У вкладці Status and alarms перевірила працездатність системи, екземпляра та EBS. Для всіх трьох категорій відображався стан Check passed.

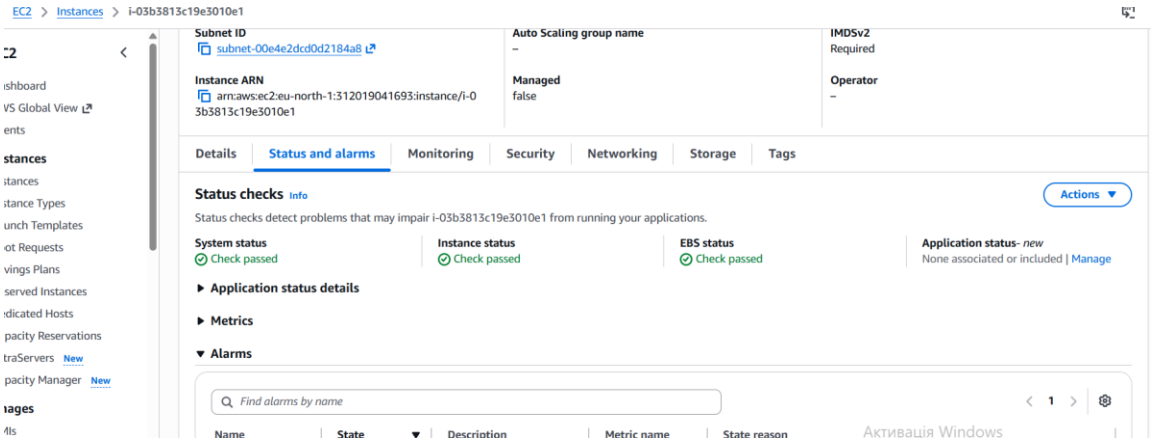


Рисунок 5.8 – Успішні перевірки System, Instance та EBS.

Додатково у загальному списку Instances підтвердила стан Running та 3/3 checks passed.

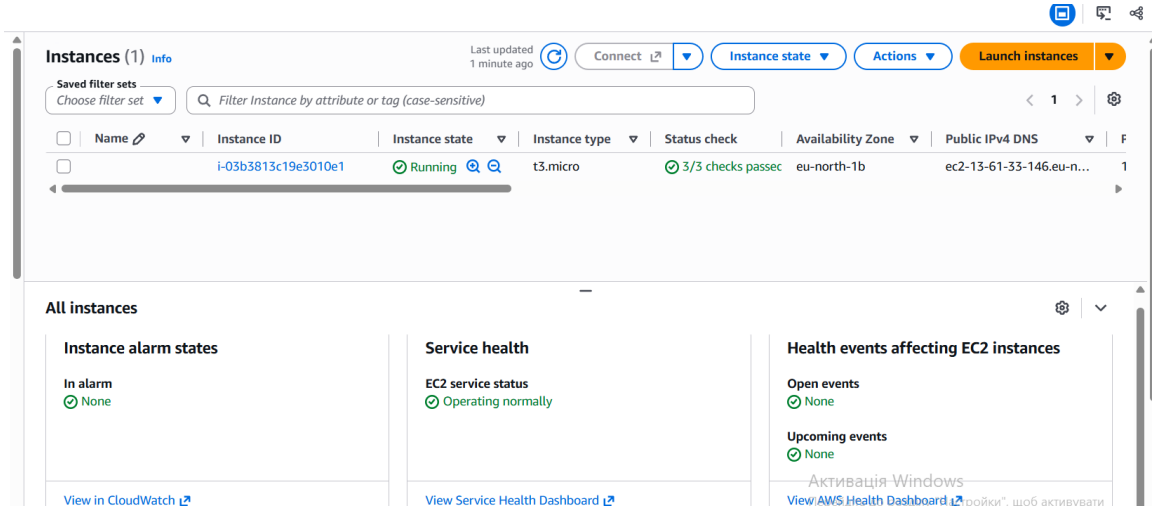


Рисунок 5.9 – Загальний стан екземпляра: Running, 3/3 checks passed.

9. Отримання пароля Windows

У меню Actions → Security → Get Windows password завантажила локальний приватний ключ і розшифрувала пароль облікового запису Administrator. Пароль і сам ключ до звіту не додаю з міркувань безпеки.

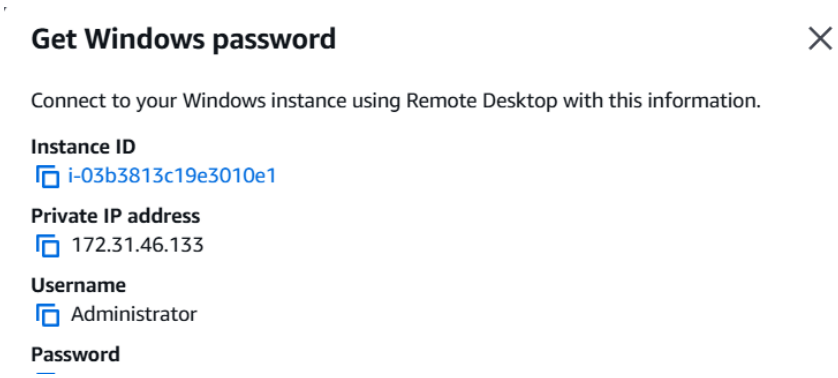


Рисунок 5.10 – Дані підключення до Windows без розкриття пароля.

10. Підключення через RDP

На локальному комп’ютері запустила mstsc, ввела зовнішню IP-адресу машини, обліковий запис Administrator і пароль. Під час першого входу з’явилося попередження про недовірений сертифікат віддаленого комп’ютера.

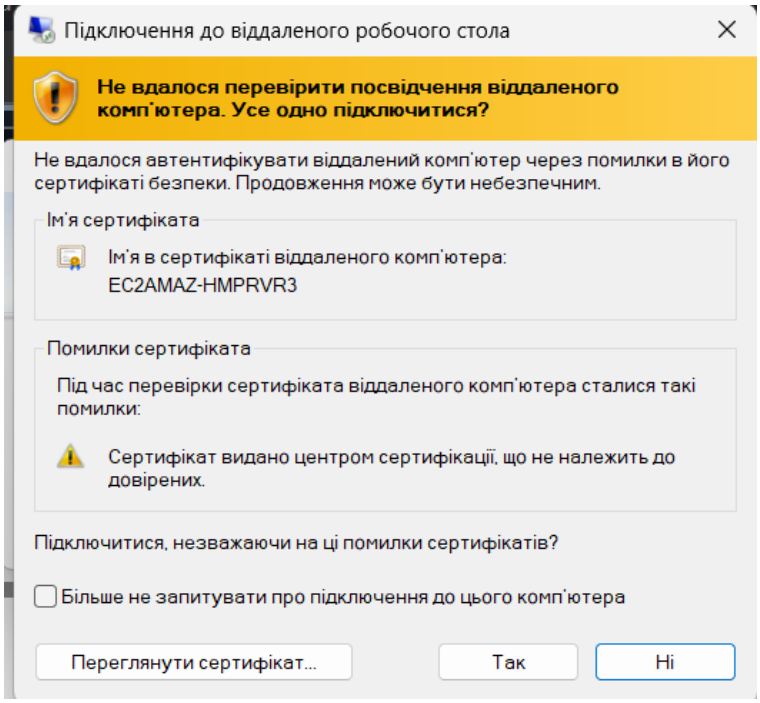


Рисунок 5.11 – Попередження щодо сертифіката під час RDP.

Після підтвердження підключення відкрився робочий стіл Windows Server 2022. Для хмарної машини відмовилася від мережевого виявлення.

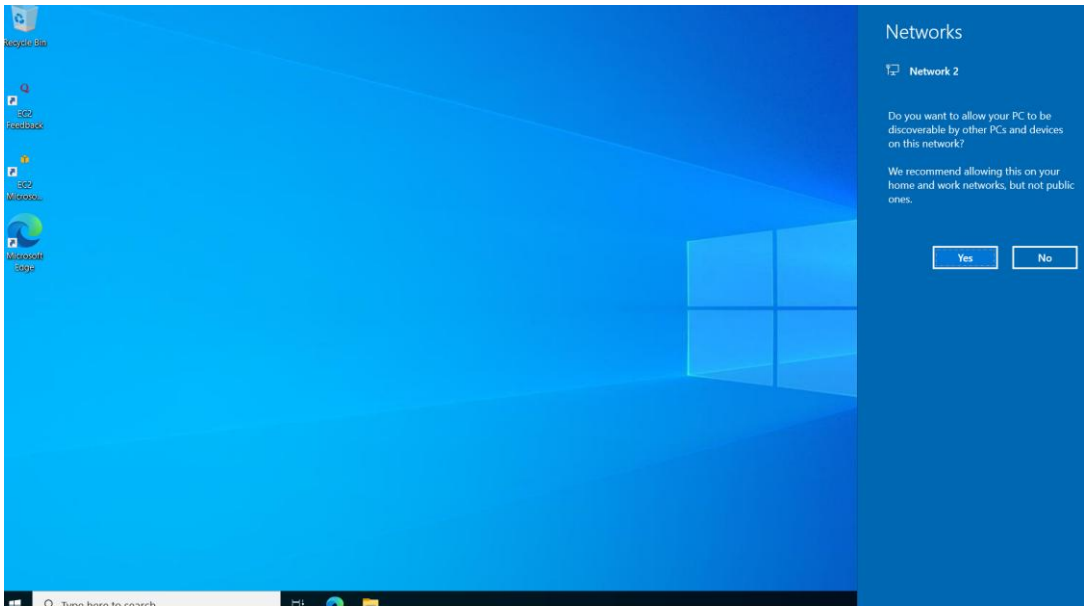


Рисунок 5.12 – Перший вхід у Windows Server 2022 через RDP.

11. Зміна фону робочого столу

Створила власний фон із написом «Vystoropska Albina» та номером групи «122-23-1», зберегла його і встановила як зображення робочого столу. На підсумковому скріншоті видно змінений фон.

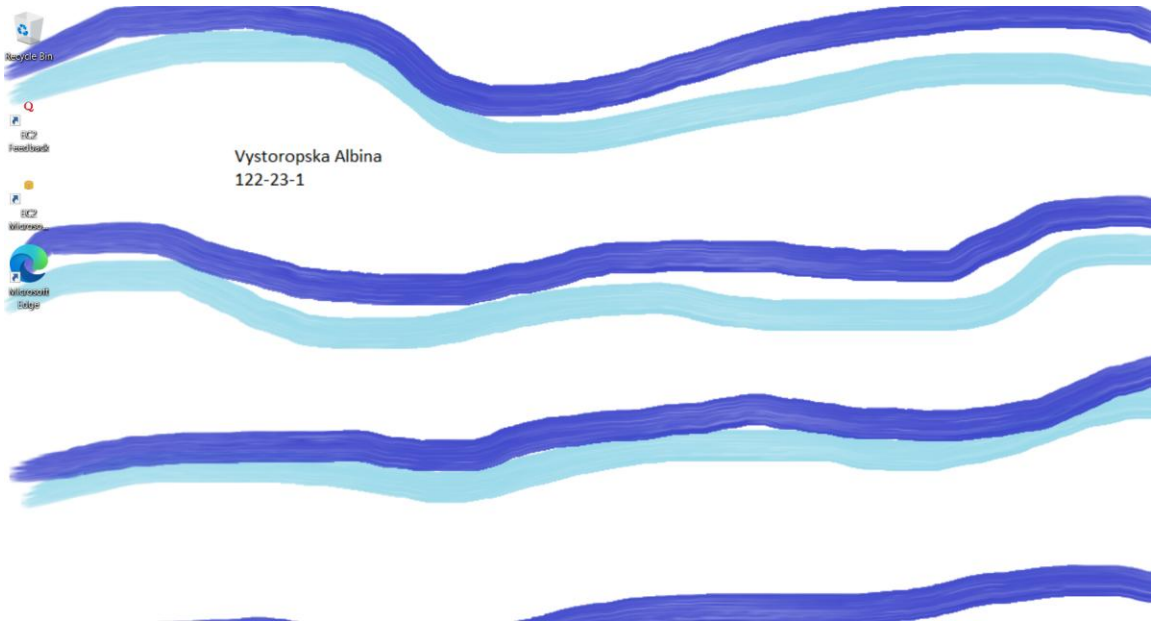


Рисунок 5.13 – Робочий стіл із власним фоном, ім’ям і групою.

Основні параметри віртуальної машини

Сервіс: Amazon EC2.

Регіон: Europe (Stockholm), eu-north-1.

Операційна система: Microsoft Windows Server 2022 Base.

Тип: t3.micro.

Диск: 30 GiB.

Пара ключів: albina-apz5-key.

Правило доступу: RDP, TCP 3389, My IP.

Instance ID: i-03b3813c19e3010e1.

Public IPv4: 13.61.33.146.

Username: Administrator.

Відповіді на контрольні питання

1. Яка різниця між Stop та Terminate?

Stop тимчасово вимикає екземпляр, його можна знову запустити; за збережені диски EBS можуть залишатися нарахування. Terminate остаточно завершує роботу екземпляра; кореневий EBS за типовими налаштуваннями видаляється.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand оплачуються за фактичне використання без довгострокового зобов’язання. Reserved Instances передбачають знижку за довший термін зобов’язання. Spot дозволяють використати вільні ресурси дешевше, але AWS може перервати їх роботу.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group визначає дозволені вхідні та вихідні мережеві з’єднання екземпляра. У цій роботі він використовувався для обмеження RDP-доступу власною IP-адресою.

4. Що таке Region в AWS?

Region – це географічна територія, у якій AWS розміщує свої центри обробки даних. Для цієї роботи вибрано Europe (Stockholm), eu-north-1.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Потрібно дізнатися публічну IP-адресу, за допомогою приватного ключа розшифрувати початковий пароль Administrator у консолі EC2, запустити mstsc та підключитися до IP-адреси за RDP із відповідними обліковими даними.

Висновок

У практичній роботі я створила віртуальну машину Windows Server 2022 в Amazon EC2, налаштувала безпечний RDP-доступ із власної IP-адреси, отримала пароль адміністратора, перевірила працездатність екземпляра та підключилася до нього. На робочому столі змінила фонове зображення, додавши своє ім’я та номер групи. У результаті навчилася створювати та використовувати віддалену Windows-машину в хмарі AWS.